北京理工大学
国家卓越工程师学院
NATIONAL SUPERIOR COLLEGE FOR ENGINEERS,BIT

卓越工程师学院

新生手册

2026 年 9 月

目录

卓越工程师学院介绍.....3

工程硕博士专项研究生培养环节实施办法.....5

培养环节常见问题解答.....74

卓越工程师学院介绍

一、学院基本情况

2021 年 9 月 27 日，在中央人才工作会上，习近平总书记指出要培养大批卓越工程师。2022 年初，中组部牵头 9 部委联合发文，在全国 58 所高校开展了工程硕博士培养改革试点工作，瞄准急需领域，强化校企联合，培养卓越工程师。2022 年 9 月 27 日，教育部为推进卓越工程师培养工作，首批试点在 10 所高校、8 家企业建设国家卓越工程师学院。

目前，中组部牵头 9 部委联合的工程硕博士培养专项试点高校已有 68 所，教育部已批准在全国 42 所高校、8 家企业建设国家卓越工程师学院。

北京理工大学成为首批试点建设国家卓越工程师学院的高校，2022 年 12 月 5 日，学校党委批准成立卓越工程师学院，与徐特立学院、未来精工技术学院合署办公，学校主要领导担任院长，学院下设教学管理办公室、校企联络办公室、学生工作办公室、综合管理办公室。学院秉持**“明德致远、厚基拓新、精深求是、报国担当”**培养理念，致力于打

造国防特色鲜明、育人成效显著、示范推广性强的人才培养体系，努力建成工程专业学位高质量人才培养的“样板间”。

学院采取理事会领导下的院长负责制。2023 年 8 月，正式成立卓越工程师学院理事会，理事长由学校主要领导和兵器工业集团董事长担任，副理事长由主管研究生教育的校领导和航天科技、航天科工相关领导担任。

学院至今已招收 5 届专项工程硕博士，共计 1582 名，其中硕士 863 人、博士 719 人，涉及 15 个国家急需领域，联合培养集团企业 25 家、联合培养单位 280 个，招生规模和联合培养单位数量位居全国前列。

二、学院院徽

北京理工大学
国家卓越工程师学院
NATIONAL SUPERIOR COLLEGE FOR ENGINEERS,BIT

卓越工程师学院院徽以深蓝色为主色调，上方图案采用了北京理工大学校徽中的和平鸽造型，寓意和平；中间部分由两个轴对称的大写字母“E”构成，分别代表 Excellent（卓越）和 Education （教育），中间“工”字代表“工程”、下方“T”

代表 Technology（技术），这几个字母和汉字组成“早”字，代表卓越工程师要早培养、早入企；“早”字与顶部北理工校徽中的和平鸽相结合，近似为“卓”字，从而完整诠释“卓越工程师”的核心内涵；整体图案形似一本翻开的书与盾牌，书象征知识宝库，盾牌寓意用知识保卫国家安全，体现了学院对学生博学笃行的期待，亦代表科技报国的使命担当。

北京理工大学工程硕博士专项研究生培养环节实施细则

为进一步规范和加强工程硕博士专项研究生培养过程管理，全面提升工程硕博士专项研究生培养质量，特制本实施细则。本实施细则用于指导培养过程中专业实践、学术交流、开题报告、文献综述、中期检查和年度工作进展报告等环节的具体实施。

一、专业实践环节

（一）基本要求

1. 全日制工程硕博士

（1）专业实践是工程硕博士专项研究生培养的必修环节，专业实践全过程由企业主要负责，实践项目主要以企业重大重点项目和核心技术攻关项目为主，也可结合校企联合承担或企业委托合作项目、企业认可支撑未来发展的学校项目。校企导师共同讨论，并结合学生实际情况，针对具有工程性、实践性和应用性的技术攻关项目进行具体研究课题制订，指导学生制定《专业实践计划》（附件一）。专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度、复杂度和工作量。

（2）专业实践实行工学交替模式，推免工程硕士实行“1（大四）+1（在校）+1.5（入企）+0.5（校企之间）”、全日制本科直读工程博士实行“1（大四）+2（在校）+2.5（入企）+0.5（校企之间）”培养模式。研究生在企业实践期间，根据

需要在实践企业同意的前提下，可返校交流研讨、查阅文献、进行补充研究等。

（3）工程硕博士每个季度撰写并提交《季度研究工作进展报告》（附件二），报告应记录与校企导师沟通情况，并重点总结取得的研究进展、存在问题、下一步工作计划等。

（4）专业实践结束后须撰写《专业实践总结报告》（附件三），硕士不少于 5000 字，博士不少于 10000 字。

2. 非全日制博士

结合具体工作岗位完成专业实践，形成不少于 10000 字的《专业实践总结报告》。

（二）完成时间

《专业实践总结报告》应于毕业前半年完成考核。

（三）组织考核

1.专业实践环节需在导师组指导下进行，由专业实践单位与导师组负责组织考核，学院负责审核。

2.考核按“通过”“再审核”评定。考核结果为“再审核”者，需至少半年后再次进行考核，仍未通过者按照退学处理。

二、交流活动

（一）基本要求

1. 必修环节内容

培养方案中明确规定了“5211”必修环节要求，即学生在读期间需参加 5 次本专业领域学术交流、2 次思政报告或讲座、1 次国际交流、1 次实践活动。具体说明如下：

（1）学术交流（5 次）：参加由研究生院、专业学院或

研究院、学科等邀请的与专业领域相关专家学者报告或讲座至少 5 次。

（2）思政报告或讲座（2 次）：参加由卓越工程师学院组织的专家学者、卓越工程师奖获得者、大国工匠、优秀校友等报告或讲座至少 2 次。

（3）国际交流（1 次）：参加由研究生院、专业学院或研究院、学科等组织，研究生以线下或线上参加的国际学术会议、参加外籍专家讲授的课程或讲座报告、出国（境）参加交流访学或科技竞赛活动、在国际著名企业开展实习活动（不少于 5 天）等至少 1 次。

（4）实践活动（1 次）：参加由卓越工程师学院组织参观企业、各种展览、校史馆或人民兵工展、大型活动、社会调查、公益活动等至少 1 次。

2. 必修环节要求

（1）所有活动从本科大四推免并正式录取为工程硕博士开始，至提出硕士或博士专业学位申请前完成即可。

（2）对于 5 次学术交流和 1 次国际交流，需要学生对参加的每次活动提交 300-500 字简要总结，内容包括参加活动的时间、地点、报告人、报告题目，以及报告的简要内容和收获体会等。并将报告提交研究生信息管理系统（研究生院或卓越工程师学院信息管理系统），经学校导师审核即可。

（3）对于 1 次思政报告或讲座、1 次实践活动，卓越工程师学院根据组织活动时学生的签到登记，直接将参加的学生名单上传管理系统即可。

（4）作为培养的必修环节，工程硕博士应在申请学位前按要求完成所有活动，将由卓越工程师学院对工程硕博士完成情况进行统一审核。

（二）完成时间

交流活动参加情况应于毕业前半年完成考核。

（三）组织考核

1.交流活动需在导师组指导下进行，并由导师组负责认定和考核，专业学院负责审核。

2.考核按“通过”“再审核”评定。考核结果为“再审核”者，需最少半年后再次进行考核，仍未通过者按照退学处理。

三、开题报告、文献综述、中期考核与学位申请

具体要求详见《北京理工大学工程硕士学位论文基本要求实施细则》（附件五）、《北京理工大学工程博士学位论文和实践成果基本要求实施细则》（附件六）、北京理工大学以实践成果申请工程专业学位实施细则（附件七）。

四、年度工作进展报告

（一）基本要求

工程硕博士每年应提交《工程硕博士专项研究生年度工作进展报告》（附件八），重点总结取得的课程学习或科研

实践进展、存在的主要问题、下一年度工作计划等，导师组给予指导和督促，及时协助解决相关问题，保证研究工作的进度和预期成效。

（二）完成时间

工程硕博士入企后，每年9月1日前完成年度工作进展报告。

（三）组织考核

1.由导师组负责组织考核，学院负责审核。

2.考核按“通过”“不通过”评定。工程硕士考核结果累计两次“不通过”、工程博士考核结果累计三次“不通过”者，按照退学处理。

五、其他

各专业学院、研究生培养单位根据具体情况，依据本办法制定学院实施细则。本实施办法由研究生院和卓越工程师学院负责解释。

附件 1：

北京理工大學

工程硕博士专项研究生

专业实践计划

学　　号	（宋体，三号，30 磅）
姓　　名	
学校导师	
企业导师	
学　　院	
专业类别	
领域名称	
培养层次	□硕士　　□博士
填表日期	年　月　日

<table>
<tr><td>姓　　名</td><td></td><td>学　　号</td><td></td></tr>
<tr><td>学　　院</td><td></td><td>学生本人
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>专业类别</td><td></td><td>领域（方向）</td><td></td></tr>
<tr><td>培养层次</td><td colspan="3">□硕士　　□硕士起点博士　　□本科起点博士</td></tr>
<tr><td>实践单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校导师姓名及联系方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业导师姓名及联系方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">一、专业实践计划：
1.实践单位、实践内容及预计实践起止时间

2.专业实践计划正文
包括与实践内容相关的国内外相关技术研究和项目计划实施/产品研发最新进展、具体工作任务、对工程技术难易程度和工作量的预估、预计采用的方法和手段、可行性分析、预计取得的成效成果等；本页不够，可自行加页。

研究生签名：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">二、导师组审核意见

学校导师签字：
企业导师签字：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、实践单位意见

主管领导签字：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">四、学院审核意见：

负责人签字：
年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：本表一式两份，由实践单位与专业学院分别归档留存。

附件 2：

北京理工大學

工程硕博士专项研究生

季度工作进展报告

选题名称 （宋体，三号）

学　　号 （宋体，三号，30 磅）

姓　　名

学校导师

企业导师

专业类别

领域名称

学　　院

年　　月　　日

北京理工大学工程硕博士专项研究生

季度工作进展报告考核表

姓　名		学　号	
学　院		专业类别、领域	
学校导师		企业导师	
实践单位			
季度工作情况 （与导师沟通情况、重点总结取得的研究进展）	**20XX 年 XX 月工作情况：**		
存在的主要问题			
下一步工作计划			

导师组考核意见	学校导师签字： 企业导师签字： 年　　月　　日
实践单位考核意见	主管领导签字： 年　　月　　日
专业学院审核意见	主管院长签字： 年　　月　　日

注：本表一式三份，由实践单位、专业学院和卓越工程师学院分别归档留存。

附件 3：

北京理工大學

工程硕博士专项研究生

专业实践总结报告

学　　号	（宋体，三号，30 磅）
姓　　名	
学校导师	
企业导师	
学　　院	
专业类别	
领域名称	
培养层次	□硕士　　□博士
填表日期	年　月　日

姓　名		学　号	
学　院		学生本人 联系电话	
专业类别		领域（方向）	
培养层次	□硕士　□硕士起点博士　□本科起点博士		
实践单位			
学校导师姓名及联系方式			
企业导师姓名及联系方式			

一、实践工作总结报告：

1.实践单位、实践内容及实践起止时间

2.实践工作总结报告正文

包括具体工作任务、采用的方法和手段、取得的成果、学习体会，实践期间的工作态度和实际表现等；不少于 5000 字；本页不够，可自行加页。

3.实践工作成果清单（奖励、专利、论文等）

研究生签名：

年　　月　　日

<table>
<tr><td colspan="4">二、导师组审核意见（重点审核学生完成专业实践计划任务情况、取得的专业实践成效等）

学校导师签字：

企业导师签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、实践单位考核评价意见（主要从研究生的出勤情况、实践表现、工作业绩等方面进行考核评价）

负责人签字：
单位（部门）公章
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">四、学院审核意见：

负责人签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>考核结果
（在相应栏划“√”）</td><td>□通过</td><td>□再审核</td><td>□再审核仍不通过</td></tr>
</table>

注：本表一式三份，由实践单位、专业学院和卓越工程师学院分别归档留存。

附件 4：

北京理工大學

工程硕博士专项研究生

交流活动考核表

学　　号	（宋体，三号，30 磅）
姓　　名	
学校导师	
企业导师	
学　　科	
领域名称	
培养层次	□硕士　　□博士
学　　院	
填表日期	年　月　日

<table>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>学　号</td><td></td></tr>
<tr><td>学　院</td><td></td><td>学生本人
联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>专业类别</td><td></td><td>领域（方向）</td><td></td></tr>
<tr><td>培养层次</td><td colspan="3">□硕士　□硕士起点博士　□本科起点博士</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校导师姓名及联系方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业导师姓名及联系方式</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报告形式</td><td colspan="3">□学术报告　□思政教育　□实践调研　□国际交流</td></tr>
<tr><td colspan="4">一、学术交流活动总结：</td></tr>
<tr><td colspan="4">总结包括参加交流活动的时间、地点、活动内容等基本信息；每次交流活动应不少于 500 字（中文）/词（英文）；本页不够，可自行加页。
（中文宋体/英文 Timies New Roman，小四、行间距 22 磅、段后 0.5 行）

研究生签名：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">二、导师组考核意见

学校导师签字：
企业导师签字：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、实践单位考核意见（在企实践期间，进行的学术交流活动需填写此栏）

实践单位主管领导签字：
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">四、学院审核意见

学院负责人签字：
年　月　日</td></tr>
<tr><td>考核结果
（在相应栏划“√”）</td><td>□通过</td><td>□再审核</td><td>□再审核仍不通过</td></tr>
</table>

注：本考核表一式一份，由专业学院存档备查。

附件 5

北京理工大学工程硕士学位论文和实践成果基本要求实施细则（试行）

按照国务院学位办通知（学位办〔2023〕19 号），依据全国工程专业学位研究生教育指导委员会制订的“工程类专业学位类别硕士学位论文基本要求（试行）”指导性文件，结合北京理工大学工程硕士研究生培养特色，特制订《北京理工大学工程硕士学位论文基本要求实施细则》（以下简称实施细则）。该实施细则经学校学位评定委员会审批通过后，正式发布执行。

本实施细则由卓越工程师学院负责解释。

一、适用范围及论文类型

本实施细则仅针对工程硕士专项研究生的学位论文，涉及学校现有 6 个专业学位类别，分别是电子信息、机械、材料化工、资源与环境、能源动力、生物与医药。

学位论文类型包括专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计、方案设计五种形式。

二、学位论文必修环节要求

研究生完成培养计划规定的课程学习之后，进入企业开展实践和学位论文研究，必修环节包括文献综述、开题报告、中期总结报告、学位论文，各必修环节要求如下：

（一）文献综述

研究生需在第二学年开学后两个月内（10 月底）查阅相关研究

领域文献资料不少于30篇，必要时可调研国内外同行业代表性科研单位、生产企业、管理机构等反馈，进行认真分析、归纳总结，在掌握国内外研究现状和发展趋势的同时明确存在问题。

研究生要在阅读文献和调研基础上撰写文献综述报告，文献综述报告字数不少于3000字，具体内容包括课题所涉及领域的国内外研究历史、现状、趋势，当前存在的问题等。

文献综述报告需经校企双方导师共同审阅并给出评阅意见，研究生所在学院进行审核。文献综述报告格式和校企导师评阅意见表如附件1所示。

（二）开题报告

研究生要在文献综述基础上完成开题报告，并与文献综述报告一起提交。开题报告字数不少于5000字，具体内容要求如下：

1. 选题依据：包括选题意义、国内外研究概况和发展趋势。

2. 研究内容：拟开展的主要研究内容及内涵，并说明各个研究内容之间的相关关系。

3. 研究方案：拟采用的研究方法、技术路线、理论分析计算和实验方案，并分析可行性。

4. 研究进度安排：按照研究内容分阶段安排时间进度。

5. 预期研究成果：成果包括但不限于新理论、新方法、新技术、新装置、新产品、新方案、新案例，以及预期发表的论文、申请的专利、参加的学术会议、获得的科技成果奖、制订的标准、通过的项目鉴定等。

6. 研究基础：与项目相关的研究工作积累和已取得的研究工

作成绩，已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和解决途径，研究经费预算计划和落实情况等。

开题报告格式和校企导师审阅意见如附件2所示。开题报告经校企导师审阅考核，研究生所在学院进行审核。审核通过后2周内由研究生所在学院组织至少5名校企副高级职称及以上专家（至少2名正高、3名硕士导师、2名企业专家）进行开题答辩。答辩时研究生汇报不少于15分钟，专家提问和建议不少于25分钟。专家组最终给出“通过”“再审核”结论。考核结果为“再审核”者，半年后再次组织开题答辩，仍未通过者按照退学处理。

（三）中期总结

研究生在第二学年结束（8月底）前提交中期总结报告，包括研究工作进展、取得的阶段性成果、遇到的难点、解决方案和进度计划安排等。

中期总结报告需经校企双方导师考核，学院负责审核，审批格式如附件3所示。考核按“通过”“不通过”评定，考核结果为“不通过”者，需在当年年底重新提交中期总结报告并再次进行考核，如果考核结果仍然不通过，则毕业时间延期半年。

三、不同类型学位论文要求

（一）专题研究类论文

1. 基本定位

立足行业领域和企业工程实际需求，综合运用基础理论、专业知识、科学方法、技术手段及相关工具开展专题研究，取得具有一定理论或技术的创新成果，能够直接应用或有助于解决工程实际问题或具有实际应用前景。专题研究论文工作体现研究生已掌握本专

业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业研究工作和工程实践的能力。

2. 选题要求

① 属于本专业类别或国家急需领域范围，具有明确的工程应用前景，是工程新理论、新方法、新技术、新工艺、新产品等方面的专业研究，应具有实用性。

② 需要企业项目支撑，项目包括国家、国防、省级项目的课题或子课题，或者校企双方合作的研发项目，或者企业确定的高水平研究项目等。

③ 研究生在第一学年课程学习结束前完成选题，选题需经校企双导师协商并达成一致意见。

3. 内容及规范性要求

研究生在第三学年4月底前完成专题研究论文,正文不少于2.5万字，主要内容及要求如下:

① 绪论：选题的工程背景及意义、国内外研究现状与发展趋势、存在问题与研究意义，并简述研究工作的主要内容。

② 研究与分析：综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段，对所研究工程实际问题进行理论分析、建模、计算、优化。

③ 应用或验证：将研究的理论算法、技术装置等成果进行系统仿真或实验验证，并对其先进性、实用性、可靠性和局限性进行分析。

④ 结论与建议：概况总结主要研究工作及结论、应用价值和

对未来研究的展望与建议。

⑤ 其他：包括参考文献、取得的研究成果、致谢等。

4. 贡献及成果要求

研究成果应促进相关专业领域实践或理论发展，有助于推动相关行业技术进步和革新。

申请学位答辩还需取得以下任一成果（成果需与研究课题内容相关，下同）：

① 学术期刊论文：以第一作者（学校或企业导师第一、学生第二视为第一，以下成果相同）发表或录用 EI/SCI 期刊论文 1 篇。

② 高水平会议论文：在国际或国内本领域高水平会议上发表论文 1 篇，且论文集被 EI 检索。

③ 发明专利：以第一发明人授权国际/国家（含国防，下同）发明专利 1 件，或者以第一发明人受理国际/国家发明专利 2 件。

④ 科研获奖：以完成人获批国家或省部级科技成果奖（有证书）。

⑤ 创新竞赛奖：以排名第一获得高水平国际或国内科技创新竞赛特等奖/一等奖/总冠军,并受理国际/国家发明专利 1 项或发表中文核心期刊论文 1 篇。

⑥ 国际/国家/行业标准：以前五完成人参与制订并获批国际/国家/行业标准 1 项。

⑦ 成果鉴定：以前五完成人通过省部级及以上成果鉴定。

5. 专题研究论文评价

研究生按照要求完成专题研究论文且满足成果要求后，方可进

行论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	具体要求	分值
选题	选题背景、目的及意义	➢ 来源于工程实际 ➢ 属于专业领域研究范畴 ➢ 具有必要性和应用价值	15
综述	国内外研究现状分析与归纳总结	➢ 文献资料的全面性、前瞻性 ➢ 归纳总结的客观性、准确性	10
内容	研究内容合理性、研究方法科学性、研究工作难易程度及工作量	➢ 研究内容明确，研究方法科学，技术方案可行 ➢ 理论仿真和实验数据分析可靠 ➢ 工作量饱满，研究有一定难度	35
成果	研究成果的价值与创新性	➢ 体现新思路新见解、新方法新理论、新技术新装置 ➢ 取得标志性研究成果 ➢ 有工程应用价值，可望产生经济或社会效益	20
写作	文摘和文字论述、参考文献规范性	➢ 表述简洁，能够反映核心内容和结果 ➢ 有较强的系统性、逻辑性 ➢ 文字表达、图表、公式规范 ➢ 文献引用真实、相关、规范、时效	20

（二）调研报告

1. 基本定位

立足行业专业领域和企业工程实际需求，综合运用基础理论、

专业知识、科学方法、技术手段及先进工具，开展某一行业领域具体事件的深入调查和系统分析研究，并针对存在的问题提出具体解决方案，形成完整的调研报告，为相关专业实际问题提供决策参考或政策咨询。调研报告工作体现研究生已掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业研究工作和工程实践的能力。

2. 选题要求

① 属于本专业类别或国家急需领域范围，具有明确的工程应用前景，是行业或企业发展方向、战略、决策等急需解决的本专业领域工程问题，具有工程应用价值。

② 需要企业项目支撑，项目包括承担国家、国防、省级项目的课题或子课题，校企双方合作项目，企业确定的高水平研究项目等。

③ 研究生在第一年课程学习结束前完成选题，选题需经校企导师协商讨论达成一致意见。

3. 内容及规范性要求

研究生在第三学年4月底前完成调研报告,正文字数不少于2.5万字，主要内容及要求如下:

① 绪论：提出调研问题，明确调研目的，分析调研问题的必要性和重要性。对调研问题涉及专业领域的国内外发展现状进行清晰地描述、分析与总结，并对国内外领先水平进行调研分析。

② 调研设计：针对调研问题，明确调研范围及步骤、资料和数据来源、获取手段及分析方法。

③ 数据收集、处理与分析：采用科学合理的方法收集调查资料和数据，进行汇总、处理和分析，采用数理统计或大数据以及其它方法进行可信度和有效性分析，或按所属专业领域的规范与流程进行分析与研判，给出明确的分析结果。

④ 对策或建议：对调研对象存在的问题或者调研结果应用于实际中可能出现的问题，通过科学论证，提出相应的对策与建议。对策建议具有较强的理论与实践意义，并具有可操作性和实用性。

⑤ 结论：系统概括调研报告涉及的所有工作及其主要调研结论，简要描述调研结果的应用价值，并阐述调研、分析和应用等方面的局限性。

⑥ 其他：包括参考文献、取得的成果、致谢等。

4. 贡献及成果要求

调研结果应为本行业领域工程实际问题的解决提供决策参考或政策建议，对相关行业领域工程实践有一定指导意义。

申请学位答辩还需取得以下任一成果：

① 学术期刊论文：以第一作者发表或录用 EI 或 SCI 期刊论文 1 篇。

② 高水平会议论文：在国际或国内本领域高水平会议上发表论文 1 篇，且论文集被 EI 收录。

③ 政策建议：提出的方案或建议被省部级及以上领导批示，并被有关部门采纳。

④ 列入项目指南：调研报告提出的关键问题或建议被省部级及以上部门列入项目指南正式发布。

⑤ 成果鉴定：调研报告通过所在企业组织的国内同行专家鉴定。

5. 调研报告评价

研究生按照要求完成调研报告且满足成果要求后，方可进行论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	具体要求	分值
选题	选题背景、目的及意义	➢ 来源于工程实际 ➢ 属于专业领域研究范畴 ➢ 具有必要性和应用前景	15
综述	国内外相关研究分析与归纳总结	➢ 文献资料的全面性、系统性 ➢ 归纳总结的客观性、正确性	10
内容	调研内容合理性、研究方案科学性、调研工作难易程度及工作量	➢ 调研内容全面细致、有一定广度和深度，资料与数据真实、可靠 ➢ 调研过程设计合理，方法科学规范 ➢ 调研资料与数据分析科学、准确 ➢ 工作量饱满，有一定难度	35
成果	研究成果的价值与创新性	➢ 体现新思路或新见解 ➢ 取得标志性研究成果 ➢ 对策或建议具有指导作用，未来可产生经济或社会效益	20
写作	文摘和文字论述、参考文献规范性	➢ 表述简洁、规范，能够反映核心内容 ➢ 有较强的系统性、逻辑性 ➢ 文字表达、图表、公式规范 ➢ 文献引用真实、相关、规范、时效	20

（三）案例分析报告

1. 基本定位

案例分析报告是对应用于企业工程和政府部门等涉及专业领域实践情况的研究。主要以工程实践案例作为研究对象，进行调研

与数据收集、分析、归纳、整理，发现问题，深入剖析原因，找出规律，设计解决方案，总结实施效果，提出工程管理或决策建议，探寻共性客观规律。调研报告工作体现研究生掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有运用基础理论研究和解决工程实际问题的能力。

2. 选题要求

（1）属于本专业类别或国家急需领域范围，符合当今时代主题，具有代表性、专业性、典型性、启发性等特点。通过分析有实践价值和可操作性的真实案例信息，研究具有借鉴意义的结果。案例材料要详实准确，研究中应强化专业交叉融合和聚焦前沿工程问题。

（2）需要企业项目支撑，项目包括承担国家、国防、省级项目的课题或子课题，校企双方合作项目，企业确定的高水平研究项目等。

（3）研究生在第一年课程学习结束前完成选题，选题需经校企导师协商讨论达成一致意见。

3. 内容及规范性要求

研究生在第三学年4月底前完成案例分析报告，正文字数不少于2.5万字，主要内容及要求如下:

① 绪论：案例分析的目的及必要性，涉及的国内外行业现状，拟开展案例分析的主要内容。

② 案例事件描述：详细阐述案例的背景资料，详细介绍案例的分析范围及步骤、资料和数据来源、获取手段，提出问题及改进

需求。

③ 案例分析：综合运用专业领域知识，对案例的全过程进行剖析，分析问题成因。对解决问题的备选方案、所运用的策略、方法、工具和实际效果进行评估。

④ 解决方案设计与实施：给出解决方案并分析实施效果，对案例所取得的经验和教训做出理论概括。

⑤ 结论及建议：通过案例分析给出该类工程问题的一般性解决方案。

⑥ 其他：包括参考文献、取得的成果、致谢等。

4. 贡献及成果要求

案例分析结论和建议应具有一定的实践应用价值，能对相关行业工程实践有一定的启迪或指导意义。

申请学位答辩还需取得以下任一成果：

① 学术期刊论文：以第一作者发表或录用 EI 或 SCI 期刊论文 1 篇。

② 高水平会议论文：在国际或国内本领域高水平会议上发表论文 1 篇，且论文集被 EI 收录。

③ 典型案例：案例成果被上级部门或学术组织作为典型案例进行示范推广。

④ 政策建议：提出的方案或建议被省部级及以上领导批示，并被有关部门采纳。

⑤ 成果鉴定：案例成果通过所在企业组织的同行专家鉴定。

5. 案例分析报告评价

研究生按照要求完成案例分析报告且满足成果要求后，方可进行论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	具体要求	分值
选题	选题背景、目的及意义	➢ 来源于工程实际 ➢ 属于专业领域研究范畴 ➢ 具有必要性和应用前景	15
综述	国内外相关研究分析与归纳总结	➢ 文献资料的全面性、系统性 ➢ 归纳总结的客观性、正确性	10
内容	案例描述的纪实性、分析方法的科学性、调研工作难易程度及工作量	➢ 描述实践发生的全过程和实际结果 ➢ 案例要素齐全，内容来自所收集资料、访谈内容和统计资料 ➢ 分析方法规范、科学、合理，分析过程客观严谨，问题剖析全面 ➢ 工作量饱满，有一定难度	35
成果	研究成果的价值与创新性	➢ 体现新思路或新见解 ➢ 取得标志性成果 ➢ 对相关专业工程实践具有指导作用和启示意义	20
写作	文摘和文字论述、参考文献规范性	➢ 表述简洁、规范，能够反映核心内容 ➢ 有较强的系统性、逻辑性 ➢ 文字表达、图表、公式规范 ➢ 文献引用真实、相关、规范、时效	20

（四）产品设计

1. 基本定位

立足行业专业领域、企业工程实际需要，研制出具有实用性、创新性、科学性的成果，包括机电产品、计算机软件或硬件系统、设备或装备等工程产品。产品设计工作体现研究生已掌握本专业领

域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有运用基础理论、科学方法、技术手段、人文和环保知识等解决工程实际问题的能力。

2. 选题要求

（1）属于本专业类别或国家急需领域范围，来源于本行业领域实际需求，具有一定的实践或应用价值，体现多学科专业交叉融合，突破前沿工程瓶颈问题。可以是设计新产品，也可以是对已有产品的改进或改造以提升产品品质与功能。设计工作有一定的先进性、新颖性、实用性，成果具有一定的工作量和完成度。

（2）需要企业项目支撑，项目包括承担国家、国防、省级项目的课题或子课题，校企双方合作项目，企业确定的高水平研究项目等。

（3）研究生在第一年课程学习结束前完成选题，选题需经校企导师协商讨论达成一致意见。

3. 内容及规范性要求

产品设计由“产品展示”和“产品设计报告”两部分组成。“产品展示”是对产品成果的全面呈现；“产品设计报告”是对“产品展示”的分析、阐述、说明、计算、测试和验证。产品设计报告应对产品的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析与阐述，应反映产品的功能意图、方案构思、科学依据、设计过程、展示手段、校核计算和验证等全过程。

研究生在第三学年 4 月底前完成产品设计报告，正文字数不少于 2.5 万字，主要内容及要求如下：

① 绪论：阐述所开展产品设计的背景、意义及必要性，重点

阐述产品的技术要求和关键问题，以及国内外同类产品的技术现状及发展趋势，并简述本设计主要内容。

② 设计与实施报告：详细描述设计过程中的设计理念、技术原理、设计方法、实施路径和可行性等；对比分析国内外同类设计的特点；针对不同设计还包括数学计算分析、技术经济分析、性能测试分析、仿真实验分析、结果验证等具体描述。

③ 结论及建议：系统概括设计所涉及的主要工作及结论，明确指出其中的新思路或新见解，简要论述设计的优缺点和局限性，并对今后前景进行展望，提出下一步建议。

④ 附录：包括产品设计方案、设计图纸、展示及评鉴相关资料等。

⑤ 其他：包括参考文献、取得的成果、致谢等。

4. 贡献及成果要求

产品设计应对相关行业领域工程实践有一定指导意义，设计思路或方法具有一定的新颖性，在相关专业领域有一定理论价值和应用价值。

申请学位答辩还需取得以下任一成果：

① 发明专利：以第一发明人授权国际/国家发明专利 1 件，或以第一发明人受理国际/国家发明专利 2 件。

② 国际/国家/行业标准：以前五完成人参与制订并获批国际/国家/行业标准 1 项。

③ 成果鉴定：设计的产品通过企业组织的同行专家鉴定。

④ 实际应用：设计的产品得到实际应用，并产生较大的经济

和社会效益（所在企业出具证明）。

5. 产品设计展示和设计报告评价

研究生按照要求完成产品设计报告且满足成果要求后，方可进行论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	具体要求	分值
选题	选题背景、目的及意义	➢ 来源于工程实际 ➢ 属于专业领域研究范畴 ➢ 具有必要性和应用前景	15
综述	国内外相关设计分析与归纳总结	➢ 文献资料的全面性、系统性 ➢ 归纳总结的客观性、正确性	10
内容	设计内容的合理性，设计方法的科学性，工作难易程度及工作量	➢ 方案合理，依据可靠 ➢ 科学运用基本理论及专业知识 ➢ 综合运用技术经济、人文和环保知识 ➢ 设计方法科学、合理、可行，技术手段先进实用 ➢ 工作量饱满，有一定难度	35
成果	设计成果及实用性、新颖性	➢ 设计图纸完整，体现新思路或新见解 ➢ 符合国家和行业相关标准 ➢ 实践成果展示或评鉴验证 ➢ 具有工程应用价值，可产生经济或社会效益	20
写作	文摘和文字论述、参考文献规范性	➢ 表述简洁、规范，能够反映核心内容 ➢ 有较强的系统性、逻辑性 ➢ 文字表达、图表、公式规范 ➢ 文献引用真实、相关、规范、时效	20

（五）方案设计

1. 基本定位

立足行业专业领域、企业工程实际需要，综合运用专业领域基础理论、专业知识、科学方法、专业技术手段与技术经济知识，融入人文和环保理念，对工程实践中具有较高技术含量的项目、设备、装备及其工艺等开展设计活动。方案设计由“方案展示”和“方案设计报告”两部分组成，应具备新颖性、合理性与实际应用价值。方案设计工作体现研究生已掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有运用基础理论、科学方法、技术手段、人文和环保知识等解决工程实际问题的能力。

2. 选题要求

① 属于本专业类别或国家急需领域范围，来源于本行业领域实际需求，具有实用性和可操作性。方案应聚焦行业发展方向，可以是对某一专业领域或相关交叉领域的项目、产品、作品、工艺、技术、试验验证方案等原创性设计，也可以是对已有专业领域的项目、产品、作品、工艺、技术等方案的重要改进和改造。

② 需要企业项目支撑，项目包括承担国家、国防、省级项目的课题或子课题，校企双方合作项目，企业确定的高水平研究项目等。

③ 研究生在第一学年课程学习结束前完成选题，选题需经校企导师协商讨论达成一致意见。

3. 内容及规范性要求

方案设计应科学合理、数据准确，符合国家、行业、地方等标准和规范，同时符合技术经济、环保、法律和工程伦理要求；成果可以是项目论证方案、工艺设计方案、工程技术研发方案、试验方

法验证方案等，可以用文字、图纸、表格、模型等方式表述。方案设计成果内容包含“方案展示”与“方案设计报告”两部分。“方案展示”指为了达到具有创新性工程目标，对构思、材料、过程等工作内容进行系统性的整合与展示，可以通过图纸、模型、视频等方式呈现。“方案设计报告”是对方案的设计背景、理论与方法依据，设计过程逻辑性、合理性，成果价值等内容进行分析、阐述和论证。

方案设计报告作为论文正文，设计方案、设计图纸和设计说明作为必需的附录。方案设计报告一般包括设计问题所涉及的工程背景、国内外应用研究与设计实践现状与发展趋势、设计问题的难点与研究意义、拟解决问题的框架、设计思路与成果、设计研究结论与对策建议等。

研究生在第三学年 4 月底前完成方案设计报告，正文字数不少于 2.5 万字，主要内容及要求如下：

① 绪论：阐述所开展方案设计的背景及必要性，重点阐述设计对象的功能和性能、技术要求和关键问题，系统描述与分析设计对象的国内外现状，简述方案设计的主要内容及其意义。

② 设计报告：详细描述方案设计过程中的设计理念、技术原理、设计方法和可行性等；对比分析国内外同类设计的特点；针对不同设计项目，还可包括计算与分析、技术经济分析、测试分析、仿真实验分析、试验验证等具体描述。

③ 结论及建议：系统概括设计方案所涉及的主要工作及结论，明确指出其中的新思路或新见解，简要论述方案设计的优缺

点，对设计方案不能实现或存在不足的内容进行讨论与改进分析，并对应用前景进行展望，提出下一步工作建议。

④ 附录：包括设计图纸、图表等，应符合国家、行业、地方等标准与规范，应完整呈现工程项目、设备、工艺流程设计的过程与内容，体现方案的新颖性和工作量。

⑤ 其他：包括参考文献、取得的成果、致谢等。

4. 贡献及成果要求

方案体现解决工程实际问题的新思路、新方法或新理念，理论与方法运用合理，对相关行业领域工程实践有一定指导意义，设计报告在相关行业领域有一定的应用价值。

申请学位答辩还需取得以下任一成果:

① 发明专利：以第一发明人授权国际/国家发明专利 1 件，或以第一发明人受理国际/国家发明专利 2 件。

② 国际/国家/行业标准：以前五完成人参与制订并获批国际/国家/行业标准 1 项。

③ 成果鉴定：设计方案通过企业组织的国内同行专家鉴定。

④ 实际应用：设计方案得到企业实际应用，并产生较大的经济、社会或环保效益（企业出具证明）。

5. 方案设计报告评价

研究生按照要求完成方案设计报告且满足成果要求后，方可进行论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	具体要求	分值

一级要素	二级要素	具体要求	分值
选题	选题背景、目的及意义	➢ 与工程实际紧密相关 ➢ 属于专业领域研究范畴 ➢ 具有必要性和应用前景	15
综述	国内外相关设计分析与归纳总结	➢ 文献资料的全面性、系统性 ➢ 归纳总结的客观性、正确性	10
内容	设计内容的合理性，设计方法的科学性，工作难易程度及工作量	➢ 方案合理，依据可靠 ➢ 科学运用基本理论及专业技术方法 ➢ 综合运用技术经济、人文和环保知识 ➢ 设计方法科学、合理、可行 ➢ 技术手段先进实用 ➢ 工作量饱满，有一定难度	35
成果	设计成果及实用性、新颖性	➢ 设计图纸完整，体现新思路、新见解 ➢ 符合国家、行业、地方等相关标准及规范 ➢ 具有工程应用价值，可产生经济、社会或环境效益	20
写作	文摘和文字论述、参考文献规范性	➢ 表述简洁、规范，能够反映核心内容 ➢ 有较强的系统性、逻辑性 ➢ 文字表达、图表、公式规范 ➢ 文献引用真实、相关、规范、时效	20

四、学位评价及学位授予

（一）学位评价

工程硕士研究生完成学位论文或其他形式的报告，且满足成果

要求后方可进行论文或报告盲评。评阅人全部具有副高及以上职称且为硕士导师，其中学校评阅专家1名、企业评阅专家1名。每位评阅专家按照五档进行打分，A+（95分及以上）、A（85分及以上、95分以下）、B（75分及以上、85分以下）、C（60分及以上、75分以下）、D（60分及以下）。两位评阅专家全部给出B及以上成绩，对评阅专家提出的意见修改完成后，经导师和所在领域责任教授同意可进行答辩；一位评阅专家给出C或D，另一位评阅专家给出A及以上结论，经所在学院专业责任教授和相关学科责任教授至少三人同意可申诉，否则需修改2周送原评阅人重新评审；如果两位评阅人均给出C或D，需修改至少4周重新送原评阅人进行评审。如果修改后仍然给出C或D结果，则根据具体情况确定再修改完善的时间。

（二）学位答辩

研究生完成课程学习、必修环节、学位论文，且满足学位申请条件可申请学位答辩。

答辩委员会至少由5名副高级职称及以上专家（非导师）组成，其中正高级职称至少2名、企业专家至少2名、硕士导师至少3名。

答辩中研究生以PPT形式汇报论文研究工作至少20分钟，答辩委员质疑不少于20分钟，之后答辩委员会全体委员进行打分和投票表决，全部委员同意通过答辩方可申请学位。答辩成绩按照特优（95分及以上）、优秀（90分及以上、95分以下）、良好（80分及以上、90分以下）、中（70分及以上，80分以下）、差（70分以下）评定。成绩为“差”者答辩不通过，需延期至少2周后重新

组织答辩，成绩仍然为“差”者将不授予学位。

（三）学位授予

通过论文答辩可申请相关工程专业硕士学位，研究生需要提交全部材料，由所在学院和学科专业责任教授审定，之后提交工程硕博士学位评定分委员会进行审核，之后提交学校学位评定委员会进行审定，通过后授予研究生工程硕士专业学位。

附件 6：

北京理工大学工程博士学位论文和实践成果基本要求实施细则（试行）

按照国务院学位办通知（学位办〔2023〕19 号），依据全国工程专业学位研究生教育指导委员会制订的“工程类博士专业学位研究生与申请学位实践成果基本要求(试行)”指导性文件，以及 2024 年 4 月 26 日发布并于 2025 年 1 月 1 日开始执行的《中华人民共和国学位法》，结合北京理工大学工程博士专业学位研究生培养特色，特制订《北京理工大学工程博士学位论文基本要求实施细则(试行)》（以下简称实施细则）。该实施细则经学校学位评定委员会审批通过后，正式发布执行。

本实施细则由卓越工程师学院负责解释。

一、适用范围及论文类型

本实施细则仅针对工程博士专项研究生的学位申请，涉及学校现有 6 个专业学位类别，分别是电子信息、机械、材料化工、资源与环境、能源动力、生物与医药。

申请学位的类型包括学位论文和实践成果两种形式。

二、培养过程必修环节要求

工程博士研究生完成培养计划规定的课程学习之后，进入企业开展实践并进行研究工作，必修环节包括文献综述、开题报告、中期总结报告、学术交流，各必修环节要求如下：

（一）文献综述

全日制（本直博）工程博士研究生需在第三学年、非全日制工程博士研究生需在第二学年的夏季学期开学后两个月内（4 月底）查阅相关研究领域文献资料不少于 80 篇，必要时可调研国内外同行业代表性科研单位、生产企业、管理机构等，进行认真分析、归纳总结，在掌握国内外研究现状和发展趋势的同时明确存在问题。

在阅读文献和调研基础上撰写文献综述报告，文献综述报告字数不少于 6000 字，具体内容包括研究课题所涉及领域的国内外现状、发展和当前存在的问题等。

文献综述报告需经校企双方导师共同审阅并给出评阅意见，经研究生所在学院审核后提交卓越工程师学院，由卓越工程师学院统一提交学校研究生院（需提交的其他报告流程相同，不再赘述）。文献综述报告格式和校企导师评阅意见表如附件 1 所示。

（二）开题报告

工程博士研究生需在文献综述基础上完成开题报告，并与文献综述报告一起提交。开题报告需明确是以学位论文申请学位还是以实践成果申请学位。开题报告字数不少于 6000 字，具体内容要求如下：

1. **选题：**包括选题的意义、依托的科研项目及来源、研究课题所涉及内容的国内外研究概况和发展趋势等。

2. **研究内容：**拟开展的主要研究内容及内涵，并说明各个研究内容之间的相关关系。

3. **研究方案：**拟采用的研究方法、技术路线、理论分析计算

和实验方案，并分析可行性。

4. 研究进度安排：按照研究内容分阶段安排时间进度。

5. 预期研究成果：成果包括但不限于新理论、新方法、新技术、新装置、新产品，以及预期发表的论文、申请的专利、参加的学术会议、获得的科技奖、制订的标准、通过的项目鉴定等。

6. 研究基础：与项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和解决途径，研究经费预算计划和落实情况等。

开题报告格式和校企导师审阅意见如附件 2 所示。开题报告经校企导师审阅考核，研究生所在学院进行审核。审核通过后 2 周内由研究生所在学院组织至少 5 名校企副高级职称及以上专家（至少 3 名正高、3 名博士生导师、2 名企业专家）进行开题答辩。答辩时工程博士汇报不少于 25 分钟，专家提问和建议不少于 25 分钟。专家组最终给出“通过”“再审核”结论。考核结果为“再审核”者，半年后再次组织开题答辩，仍未通过者按照退学或博转硕处理。

（三）中期总结

全日制（本直博）工程博士研究生在第四学年、非全日制工程博士研究生在第三学年结束（6 月底）前提交中期总结报告，包括研究进展、取得的阶段性成果、遇到的难点、解决方案和后续进度计划等。

中期总结报告由校企双方导师考核，学院负责审核，审批格式如附件 3 所示。考核按“通过”“不通过”评定，考核结果为“不通过”者，需在当年年底重新提交中期总结报告并再次进行考核，

如果考核结果仍然不通过，则毕业时间延期半年。

（四）学术交流

工程博士研究生在读期间应参加国际或国内学术会议、学术论坛、科技交流会等活动，包括到国内外相关研究机构、知名企业参观调研等。全日制（本直博）工程博士研究生的交流调研活动不少于10次（其中至少应有2次口头报告）、非全日制工程博士研究生的交流调研活动不少于5次（其中至少应有1次口头报告），每次交流活动应有不少于500字的简要总结,且需在导师指导下进行。

学术交流考核由校企导师负责,所在学院负责审核。考核按“通过”“不通过”评定。考核结果为“不通过”者，不得申请毕业和学位论文答辩。

三、以学位论文申请学位的基本要求

学位论文的研究应立足行业领域工程实际需求，开展工程实践和应用研究，应具有工程性、创新性、实践性、应用性等特征。研究工作应体现学位申请人已掌握本专业领域坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立承担专业技术研究和工程实践的能力，在专业领域做出创新成果，对推动本专业领域知识和技术的发展作出重要贡献。

（一）论文选题

1. 选题应直接来源于工程实际，符合伦理规范。鼓励面向发展新质生产力、战略新兴产业或未来产业发展前沿，依托重要工程项目开展研究。鼓励开展工程技术项目相关产业的可行性分析研究。鼓励通过问题导向、需求导向推动创新，引领技术革新和产业变革。

2. 选题方向包括技术攻关与改造、工艺优化与产品创新、新材

料与新设备研发、国际前沿技术引进吸收与再创新、工程设计与实施、技术标准的制订与优化、原始性研究成果转化与产业化探索等。

3. 选题应属于本专业类别，具有明确的应用前景。需要重大或重点项目支撑，项目包括国家、国防、省级项目的课题，或者校企双方合作的研发项目，或者企业确定的高水平研究项目等。

4. 新生入学就应明确研究方向，全日制（本直博）工程博士在第二学年第一学期结束前、非全日制工程博士研究生在第一学年第一学期结束前应完成论文选题，选题需经校企双导师协商并达成一致意见。

（二）研究内容

学位论文应面向国家、行业和区域发展需求，针对具有重要应用价值的工程实际问题，科学规范地运用理论知识和工程方法对相关问题进行系统深入研究，提出解决工程问题的创新性方案，并通过方案实施取得显著实效和创新性应用成果。可围绕**工程新技术研究、工程设计与实施、工程应用研发**三方面撰写。

1. 工程新技术研究：具有明确的应用背景，通过综合运用基础理论与专门知识、科学方法和技术手段，开展新技术或新产品的工程应用研究，实现工程领域技术或产品工程创新。

2. 工程设计与实施：通过综合运用相关专业领域基础理论、专门知识、科学方法、专业技术手段与技术经济知识，融入人文、环境保护和经济可持续发展理念，对具有较高技术含量的重要工程项目、大型设备或装备及其制造工艺等问题开展优化方案设计与项目实施。设计方案须经过同行专家论证并实施，且取得显著的实施效

果，并具有较好的推广前景。

3. 工程应用研发：将相关工程领域的应用基础研究成果应用于重要工程项目，或进行软硬件研发、关键部件研发以及对前沿先进软硬件产品的引进吸收与再创新。

（三）规范性要求

学位论文独创性（或创新性）声明。声明中应明确学位论文是学位申请人在导师组指导下独立完成并取得的成果，科学严谨，恪守规范；若涉及团队工作，应注明属于团队的成果，并明确个人独立完成的内容；学位论文符合相关保密规定，知识产权归属清楚，无知识产权纠纷。

学位论文应符合写作规范。要求概念准确，逻辑严谨，结构合理，层次分明，表达流畅，图表规范，数据可靠，文献引用规范。正文部分大约 8 万字，一般包括以下内容：

1. 绪论。包含研究背景及选题意义、国内外研究现状及发展趋势综述、关键工程技术难点、研究目标、研究内容、论文框架等。

2. 研究方案设计与研究方法。包含研究方案设计、可行性分析、研究方法和技术路线等。工程新技术研究应包含解决相关工程领域实际问题的新技术或新产品的方案研究与分析等。工程设计与实施应包含重要工程项目相关产业的可行性分析报告，重要工程项目、大型设备或装备及其制造工艺的设计报告、工程设计图纸、工程技术方案、工艺方案等，可以用文字、图纸、表格、模型等表述。工程应用研发应包含相关工程领域应用基础研究成果在工程实践方面的应用或先进软硬件产品的需求分析、关键技术研发方案等。

3. 方案实施与研究结果。包含实（试）验验证方案、实施过程和效果、数据收集及分析、研究结果及在实践中的验证等。工程新技术研究应包含工程技术或产品研发过程和应用效果的检验。工程设计与实施应包含重要工程项目方案或大型设备、工艺流程设计的同行专家评审结论，具体实施过程及取得的实施效果。工程应用研发应包含重要工程应用、新产品或关键部件的研发或设计过程、实施及性能测试结果。

4. 结论与展望。包含研究结论、理论和实际工程效果、技术及工程创新点、研究局限与未来发展方向，后续工作展望。工程新技术研究应包含对相关工程领域新技术或新产品应用研究的总结、分析与展望。工程设计与实施应包含对重要工程项目或大型设备设计与实施情况的总结、分析与展望。工程应用研发应包含对工程技术应用、产品设计的应用效果总结、分析与展望。

5. 参考文献。列出引用的全部参考文献，参考文献应侧重最新研究进展。

6. 附件。解决实践问题的具体实施方案、同行专家论证报告、技术性能测试或环境影响评估报告等相关技术支撑材料。攻读博士学位期间取得的研究成果证明材料，包括成果鉴定或评审意见、发明专利、软件、硬件、产品、行业标准、软件著作权、学术论文、成果奖励、推广应用证明、经济效益证明等。

（四）创新与贡献

1. 创新成果要求

学位论文研究成果应对行业企业技术升级和产业发展产生积

极的推动作用。研究结论应揭示实践中蕴藏的新规律，或发现新方法，或形成发明专利、新产品、新作品、新工艺、新材料、新设备、新技术、新标准等，对完善工程实践和理论作出重要贡献，具体包括但不限于以下方面：发明了新技术，提出了新方法，解决了相关工程领域关键技术难题，实现产业领域技术或产品工程创新；提出了新工程方案设计、新制造工艺，解决了重大工程项目的关键技术难题，取得突出的实施效果，具有推广应用价值；提出了新的工程应用方案、新产品制造工艺、新研发技术，解决了工程应用、产品研发过程中的关键技术难题，具有较高的推广应用价值；其他解决重要实际工程技术问题并取得较大成效的创新性成果。

2. 申请学位的成果基本要求

以第一作者（学校或企业导师第一、学生第二视为第一，以下成果相同）发表或录用高水平期刊（计算机领域可以是 CCF A 类会议）论文 1 篇和以第一发明人授权国际/国家（含国防，下同）发明专利 1 件，且同时取得以下任一成果（成果需与研究内容相关，下同）：

① 学术期刊论文：以第一作者发表或录用高水平期刊学术论文 1 篇。

② 高水平会议论文或研究报告：在国际或国内本领域高水平学术会议上发表论文 1 篇并做口头报告，且会议论文集被 EI 检索；或者以前二完成人撰写重大或重点项目研究报告，并通过上级主管部门审核。

③ 发明专利和软件著作权：以第一发明人受理国际或国家发

明专利 1 件，且登记软件著作权 1 个。

④ **科研获奖：**以完成人获国家科技成果奖（有证书），或者以前五完成人获省部级科技成果奖 1 项。

⑤ **创新竞赛奖：**以排名第一获高水平国际或国内科技创新竞赛特等奖/一等奖/总冠军 1 项。

⑥ **国际/国家/行业标准：**以前三完成人参与制订并获批国际/国家/行业标准 1 项。

⑦ **成果鉴定：**以前三完成人通过省部级及以上成果鉴定。

⑧ **成果推广应用：**研究成果得到转化应用并取得较高经济社会效益（需提供厅、局、师级单位应用证明和效益证明）。

说明：学位申请人如果在某方面成果特别突出时，可以不受以上规定限制。

（五）评价要素及标准

工程博士按照要求完成学位论文且满足成果要求后，方可进行学位论文评阅，评阅指标及分值如下表所示。

一级要素	二级要素	主要评价要素	分值
选题与综述	选题背景及意义	➢ 来源于工程实际； ➢ 属于专业领域研究范畴； ➢ 具有重要理论意义和应用价值。	10
	文献综述	➢ 全面了解国内外该选题涉及的相关基础理论、技术研究、项目设计或产品研发的最新进展； ➢ 深入分析相关的技术需求和发展趋势，并进行系统的总结综述。	10

一级要素	二级要素	主要评价要素	分值
专业基础及工程实践能力	基础理论与专门知识	体现作者在工程领域具有坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识。	10
	工程实践能力	➢ 体现作者解决复杂工程问题能力、创新能力、系统思维能力； ➢ 具有独立从事工程技术研究、重大工程项目设计和实施，或新产品、关键部件研制的工作能力。	10
研究内容、实践创新性与工程应用价值	研究内容与实践创新性	➢ 研究内容与解决重大工程技术问题、实现行业企业技术进步紧密结合；研究方案和技术路线合理可行，研究方法新颖，文献资料详实可靠； ➢ 揭示工程实践中蕴藏的新规律或发现新方法或发明新专利、新产品、新作品、新工艺、新材料、新设备、新技术、新标准等，对完善工程实践和理论作出贡献。	25
	工程应用价值	➢ 研究成果在工程领域的应用范围和深度，以及对推动本专业领域知识和技术发展作出的贡献； ➢ 取得与学位论文有关的成果鉴定意见、软件、硬件、产品、学术论文、授权发明专利、软件著作权、行业标准、科技成果、推广应用证明、经济效益证明等。	15
学术规范与写作水平	学术规范	➢ 计算正确，数据可靠； ➢ 符合相关保密规定，知识产权归属清楚，无知识产权纠纷； ➢ 论文涉及团队的工作，应注明属于团队成果，并明确个人独立完成内容。	10
	协作水平	概念准确，逻辑严谨，结构合理，层次分明，表达流畅，图表、文献引用规范。	10

四、以实践成果申请学位的基本要求

申请学位的实践成果应聚焦工程实际需求，以实体或工程形象展示形式呈现，须体现工程性、创新性、实践性、应用性和可展示性等特征,体现学位申请人在专业领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立承担专业实践工作的能力，在专业实践领域做出创新性成果，对推动行业和专业领域技术进步作出重要贡献。

通过实践成果申请学位，应包括可展示实体形式和实践成果总结报告书面形式。其中实践成果总结报告是可展示实体形式的书面表达，是对实践成果完成过程的具体描述和对博士学位申请人独立承担专业实践工作能力的重要诠释。

通过实践成果申请学位需在开题时就明确，并经开题报告答辩小组审核通过后，方可按照相关流程和要求开展研究工作。不得在研究中期或学位评阅、学位申请时变化工程博士学位申请形式。确需进行调整，需按照相关要求审核通过后，至少开展1年的研究工作后才可按照实践成果申请学位。

（一）实践成果来源与形式

实践成果应来源于技术攻关与工程或设备改造、工艺与产品创新、新材料与新设备研发、前沿技术引进吸收与再创新、工程设计与实施、技术标准制定与优化、原创性研究成果转化与产业化探索等。实践成果的形式主要包括：

1. 重大装备：依托重要工程项目研制或行业重大发展需求的重大工程装备，通过同行专家的鉴定或评审，并获得实际应用效果；

2. 仪器设备：依托重要工程项目研制的专用仪器设备，通过同行专家的鉴定或评审，获得推广应用；

3. 其他硬件产品：依托行业重大需求，研发的相关硬件产品，包括新装备、新设备、新材料、新药品、新化学品等，通过同行专家鉴定或评审，获得工程应用，取得良好的经济效益和社会效益；

4. 软件产品：依托行业重大需求，研发的相关应用软件产品获得推广应用，取得良好的经济效益和社会效益；

5. 设计方案：依托重大工程项目完成的方案设计，通过同行专家评审，完成项目实施验证并取得预期成效；

6. 技术标准：省部级（或一级行业协会/学会）及以上行业标准研究与制定，并正式发布和推广应用；

7. 其他成果：体现相关专业领域特色的同等水平实践成果。

（二）内容要求

实践成果应面向国家、行业和区域发展需求，围绕实际工程问题，与重大工程关键技术突破、实现企业技术进步和推动产业升级紧密结合。学位申请人应对工程实际问题进行系统深入研究，提出创新性解决方案，通过实施取得突出成效和重大创新性应用成果，对本专业领域的发展起到推动作用。

（三）规范性要求

实践成果独创性（或创新性）声明。声明中应明确实践成果主要是学位申请人在导师组指导下独立完成或作为骨干成员完成的主要内容并取得的成果，科学严谨，恪守工程伦理和规范；

若涉及团队工作，应注明属于团队的成果，并明确个人在项目中的角色、职责及独立完成的内容；实践成果符合相关保密规定，知识产权归属清楚，无知识产权纠纷。

实践成果总结报告。应符合基本写作规范，要求逻辑严谨，结构合理，层次分明，表达流畅，图表规范，数据可靠。实践成果总结报告正文部分大约 5 万字，一般包括以下内容：

1. **概述。**包含实践成果工程背景及意义、国内外相关技术发展现状及趋势综述、相关需求分析和技术指标要求等。

2. **方案设计与可行性分析。**包含方案设计、可行性分析等。

3. **实施方案与测试结果分析。**包含实（试）验验证方案、数据收集、测试结果分析等。

4. **应用效益与影响力。**实践成果应用情况，经济效益和社会效益分析，以及在行业领域的影响和认可度。

5. **参考文献。**列出引用的全部参考文献，参考文献应侧重最新研究进展。

6. **附件。**解决实践问题的具体实施方案、同行专家论证报告、技术性能测试或环境影响评估报告等相关技术支撑材料。攻读博士学位期间取得的实践成果证明材料，包括成果鉴定或评审意见、发明专利、软件、硬件、产品、行业标准、软件著作权、学术论文、成果奖励、推广应用证明、经济效益证明等。

（四）创新与贡献要求

1. 创新成果要求

实践成果应具有创新性，对行业企业技术升级和产业发展产

生积极的推动作用。实践成果是在实践中产生的新专利、新产品、新作品、新方法、新工艺、新材料、新设备、新技术、新标准等，对推动工程实践作出重要贡献，具体包括但不限于以下方面：发明了新技术，提出了新方法，解决了相关工程领域关键技术难题，实现产业领域技术或产品工程创新；提出了新工程方案设计、新制造工艺，解决了重大工程项目的关键技术难题，取得突出的实施效果，具有推广应用价值；提出了新的工程应用方案、新产品制造工艺、新研发技术，解决了工程应用、产品研发过程中的关键技术难题，具有较高的推广应用价值；其他解决重要实际工程技术问题并取得较大成效的创新性成果。

2. 申请学位的成果基本要求

以第一发明人（学校或企业导师第一、学生第二视为第一，以下成果相同）授权国际/国家（含国防，下同）发明专利 2 件，且同时取得以下任一成果（成果需与研究内容相关，下同）：

① **学术期刊论文：**以第一作者发表或录用高水平期刊学术论文 1 篇。

② **研究报告或高水平会议论文：**以前二完成人撰写重大或重点项目研究报告，并通过上级主管部门审核；或在国际国内本领域高水平学术会议上发表论文 1 篇并作口头报告，且会议论文集被 EI 检索。

③ **软件著作权：**以第一完成人登记软件著作权 2 个。

④ **科研获奖：**以完成人获国家科技成果奖（有证书），或者以前五完成人获省部级科技成果奖 1 项。

⑤ **创新竞赛奖：**以排名第一获高水平国际或国内科技创新竞赛特等奖/一等奖/总冠军 1 项。

⑥ **国际/国家/行业标准：**以前三完成人参与制订并获批国际/国家/行业标准 1 项。

⑦ **成果鉴定：**以前三完成人通过省部级及以上成果鉴定。

⑧ **成果推广应用：**研究成果得到转化应用并取得较高经济社会效益（需提供厅、局、师级单位应用证明和效益证明）。

说明：学位申请人在某方面成果特别突出时可以不受以上规定限制。

（五）评价要素及标准

工程博士按照要求取得实践研究成果、完成实践成果报告且满足成果基本要求后，方可进行学位申请材料评价，具体参见《北京理工大学以实际成果申请工程专业学位实施细则（试行）》。

五、学位评价及学位授予

（一）学位材料评阅

工程博士完成学位论文或取得实践成果并完成实践成果报告，且满足成果要求后方可进行学位申请材料评阅。评阅人全部具有副高及以上职称且全部为博士生导师，其中企业评阅人不少于 2 名、学校评阅人不少于 3 名。每位评阅人按照五档进行打分，A+（95 分及以上）、A（85 分及以上、95 分以下）、B（75 分及以上、85 分以下）、C（60 分及以上、75 分以下）、D（60 分及以下）。所有评阅人全部给出 B 及以上成绩，需对评阅意见进行修改，经导师和本学科领域相关责任教授同意方可进行学位答辩；有一人给出 C 或 D，其余评阅人给出 A 及以上可申诉，否则需修改至少 2 个月送

原评阅人重新评审；如果两人给出C或D，需修改至少6个月重新送原评阅人进行评审。如果修改后仍然给出C或D结果，则根据具体情况确定再修改完善的时间。

（二）学位答辩

工程博士完成课程学习、必修环节、学位论文或实践成果，且满足学位申请条件可申请学位答辩。

答辩委员会至少由5名副高级职称及以上专家（非学生指导导师）组成，其中正高级职称至少3名、企业专家至少2名、博士生导师不少于3名。

答辩中研究生以PPT形式汇报研究工作40～45分钟，答辩委员质疑不少于30分钟，之后答辩委员会全体委员进行打分和投票表决，全部委员同意通过答辩方可申请学位。答辩成绩按照优秀（90分及以上）、良好（80分及以上、90分以下）、中（70分及以上，80分以下）、差（70分以下）评定。成绩为“差”者答辩不通过，需延期至少3个月重新组织答辩，成绩仍然为“差”者将不授予学位。

（三）学位授予

通过学位答辩可申请相关类别工程专业博士学位，申请人需要提交全部材料，由所在学院和工程专业责任教授审定，之后提交工程硕博士学位评定分委员会进行审核，之后提交学校学位评定委员会进行终审，通过后授予研究生工程博士专业学位。

附件 7：

北京理工大学以实践成果申请工程专业学位实施细则（试行）

我国科技发展与产业变革越来越需要大批卓越工程技术人才。2025 年 1 月 1 日开始实行的《中华人民共和国学位法》中，明确规定专业学位可以实践成果进行申请。国务院学位办 2024 年颁发了《工程类博士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求（试行）》（学位办[2024]18 号），明确了以实践成果申请工程博士学位基本要求。随着我校工程专业学位硕士和博士培养规模不断增多，建立以实践成果申请工程专业学位的管理流程和评价体系越来越迫切。由于实践成果涉及面广、内容复杂、评价难度大，而且以实践成果申请工程专业学位目前还没有统一规范的管理规定和流程规范，为此，特制订本实施细则。

一、适用范围

本实施细则针对在籍的全日制工程硕士和工程博士、在籍的非全日制工程硕士和工程博士、在籍的工程硕博士专项研究生。涉及学校现有 6 个专业学位类别，分别是机械、电子信息、材料化工、能源动力、资源与环境、生物与医药。

二、基本要求

（一） 培养环节及交流活动基本要求

工程专业学位研究生完成培养计划规定的课程学习之后，

需入企开展实践和研究工作。不同类型工程专业学位研究生入企实践时间、开题时间、交流活动要求如表 1 所示。

表 1. 以实践成申请学位的工程专业研究生必修环节要求

培养类型	企业实践时间	调研报告和开题时间	中期考核时间	交流活动次数
全日制普通工程硕士	不少于 12 个月	毕业前 12 个月完成	毕业前 6-7 个月内完成	不少于 5 次
专项工程硕士	不少于 18 个月	毕业前 12 个月完成	毕业前 6-7 个月内完成	不少于 9 次
本科起点全日制普通工程博士（含硕士阶段）	不少于 18 个月	毕业前 15 个月完成	毕业前 9-10 个月内完成	不少于 10 次
硕士起点全日制普通工程博士	不少于 18 个月	毕业前 15 个月完成	毕业前 9-10 个月内完成	不少于 10 次
本科起点全日制专项工程博士（含硕士阶段）	不少于 24 个月	毕业前 15 个月完成	毕业前 9-10 个月内完成	不少于 9 次
非全日制工程博士	不要求	毕业前 15 个月完成	毕业前 9-10 个月内完成	不少于 5 次

（二） 调研报告及开题要求

以实践成果申请学位的研究生，需要依托实际科研项目，并在开题时就明确以实践成果申请学位。选题开题要求如下：

1. 调研报告

根据实际科研项目涉及的研究领域关键科学问题和技术难点，查阅相关研究领域国内外文献资料，开展行业领域科研单位、高校、部队、试验基地、生产企业等实际调研。在此基础上撰写调研报告，工程硕士调研报告不少于 4000 字，工程博士调研报告不少于 6000 字，具体内容包括研究课题实际应用价值、国内外研究现状、未来发展趋势和当前存在的主要问题等。

调研报告需经校企双方导师共同审阅并给出评阅意见，经研究生所在专业学院审核后提交研究生院（对于工程硕博士专

项研究生，需先提交卓越工程师学院进行预审，之后再提交研究生院）。

2. 开题要求

计划以实践成果申请学位的研究生，需在完成调研报告的同时提交开题报告，工程硕士开题报告字数不少于4000字、工程博士开题报告字数不少于6000字。同时提交以实践成果申请学位的报告，经校企导师同意签字后提交研究生院（专项工程硕博士先提交到卓越工程师学院进行审核，再统一提交至研究生院）。开题报告具体内容如下：

① **选题：**包括依托的科研项目及来源、实践成果研究的背景和意义、所涉及研究内容的国内外现状、存在问题和发展趋势等。

② **研究内容：**拟开展的主要研究工作、核心技术、关键问题等内容，并说明各个研究内容之间的相关关系。

③ **研究方案：**拟采用的技术方案、技术路线、理论方法、分析计算和实验方案，并分析实现的可行性。

④ **研究进度安排：**按照研究内容分阶段制订的时间进度计划。

⑤ **预期研究成果：**包括但不限于新理论、新方法、新技术、新工艺，或新装置、新仪器、新设备、新产品、新材料、新软件等，以及预期发表的学术论文、申请的发明专利、制订的国家或行业标准、获得的科技奖、实际推广应用与产生的价值。

⑥ **研究基础：**与课题相关的研究工作积累和已取得的研究成效，已具备的实验条件和支撑经费，以及开展研究工作尚缺

少的实验条件和解决途径，研究经费预算等。

开题报告经校企导师审核，研究生所在专业学院审定，通过后2周内由研究生所在专业学院组织至少5名校企专家（包括3名高校专家、2名企业专家）进行开题答辩，其中工程硕士开题答辩专家至少2名正高、3名硕士导师；工程博士开题答辩专家至少3名正高、3名博士导师；答辩时，工程硕士汇报15-20分钟、专家提问不少于15分钟；工程博士汇报25-30分钟、专家提问不少于25分钟。专家组最终给出“通过”、“再审核”结果，结果为“再审核”者，半年后再次组织开题答辩，仍未通过者按相关规定处理。

3. 中期考核要求

按照规定的时间节点，以实践成果申请学位的研究生，需进行中期考核，包括提交不少于3000字的中期总结报告，经校企导师审核、专业学院审批即可。报告内容包括研究进展、取得的阶段性成果、遇到的问题及难点、具体解决方案和后续进度计划等。

校企导师对中期总结报告按“通过”、“不通过”进行审定，有一个结果“不通过”，则需三个月后重新提交中期总结报告再次进行考核，如考核结果仍然不通过，则毕业时间至少延期半年。

4. 交流活动报告要求

以实践成果申请学位的研究生，在读期间参加的交流活动次数如表1所示。交流活动包括参加本专业领域举办的国内外学术会议、学术论坛，聆听国内外专家报告、思政报告，出国

（境）参加访学交流活动，以及参加各种社会实践活动等。普通工程硕士和工程博士每次参加交流活动后应提交300-500字的简要总结；专项工程硕博士只针对国内外学术报告、学术论坛提交300-500字的简要总结，对于思政报告和社会实践活动只要参加卓越工程师学院组织的活动即可。

交流活动考核由校企导师（在校期间参加的活动由学校导师审核、在企期间参加的活动由企业导师审核）负责，所在学院进行审批，专项工程硕博士还需卓越工程师学院进行审定。考核按“通过”、“不通过”评定。考核结果为“不通过”者，不得申请学位答辩。

三、实践成果报告要求

（一）正文报告

工程硕士实践成果正文报告不少于4万字，在正文报告页眉上写“北京理工大学工程硕士学位实践成果报告”；工程博士实践成果正文不少于7万字，在正文报告页眉上写“北京理工大学工程博士学位实践成果报告”。

在实践成果报告前面应有声明并签字。声明应明确实践成果主要是由学位申请人在校企导师组指导下独立完成或作为骨干成员完成主要内容，取得的成果科学严谨，恪守工程伦理和规范；如果是团队工作，应注明属于团队成果，并明确个人在项目中的职责、独立完成的内容及对创新成果的贡献；声明最后还应写上“本实践成果知识产权归属清楚，无知识产权纠纷”。另外，实践成果报告必须符合保密规定，不涉及国家秘密。

实践成果报告的内容包括但不限于：

① **摘要。**实践成果报告的中、英文摘要和关键词。

② **概述。**实践成果工程背景及意义，研究所属专业领域相关技术的国内外发展现状与趋势综述，对问题与不足、相关需求、实际价值或潜在应用分析。

③ **方案设计与可行性分析。**实践成果技术方案、科学理论、实（试）验验证方案的论证和可行性分析。

④ **实施方案与测试结果分析。**包括具体设计与仿真计算分析、实（试）验验证、数据采集及处理、实验测试结果分析。并描述取得的新专利、新标准、新工艺、新材料、新设备、新产品等创新性或先进性，可以相关数据、曲线、图片等形式进行呈现。

⑤ **应用情况及效益。**包括实践成果应用效果，产生的经济效益、社会效益或未来推广应用前景。

⑥ **结论及展望。**取得的主要成果及创新性结论，开展深入研究的思考与展望。

⑦ **参考文献。**规范列出主要参考文献。

（二） 附件材料

实践成果需以附件形式提交相关支撑材料，具体包括但不限于：

① 实践成果依托科研项目的相关信息，申请人在项目中承担的研究工作及创新点贡献说明，需经校企导师和项目负责人签字认可；涉及到团队完成的成果，还需团队相关成员都签字认可。

② 实践成果的实物照片或视频、技术指标测试报告，以及

软硬件产品创新性和实际使用效果的同行专家鉴定报告。

③ 在读期间取得的发明专利、学术论文、国家或行业标准、软件著作权、科技成果奖或科技成果鉴定报告、科技创新竞赛获奖，以及软硬件产品或装置实际应用证明、经济效益证明等。

（一）实践成果报告和附件材料上报要求

提交的实际成果报告、支持材料（包括图纸、照片、视频等），应符合以下要求：

① 实践成果报告、文字材料或技术设计图纸等，需转换成PDF 文件；

② 照片以 JPG 格式、视频以 MP4 格式提交，且不能超过规定容量（具体容量以信息化系统能接收的情况确定）。

③ 提交的材料应与实践成果有较强的相关性，且能有效支撑成果的创新性与先进性、成果的真实性和应用价值等。支撑性弱（如一般工程设计图纸、实施过程照片、研制工作总结等）无需提交。

四、实践成果申请学位流程及具体要求

（一） 学位申请流程

以实践成果申请学位的研究生，按要求完成课程学习和必修环节，依托实际项目对相关核心技术难题进行研究，并取得创新性研究成果后，撰写完成实践成果报告，按以下流程申请学位：

①实践成果鉴定及预答辩→②实践成果报告专家评阅→③专家评阅结果的使用→④实践成果申请学位答辩→⑤学位评定分委员会审核→⑥校学位评定委员会审定

（二） 实践成果鉴定及预答辩

由学位申请人所在专业学院和联合培养企业邀请与实践成果涉及领域紧密相关的同行专家，对实践成果的创新性或先进性、学位申请人的贡献度进行鉴定。

工程硕士：实践成果鉴定同行专家不少于3名，包括1名联培企业副高及以上职称专家（不能是企业导师）、1名副高及以上职称其他单位同行专家、1名高校副高及以上硕士导师（不能是学校导师），鉴定会议程包括学位申请者对实践创新成果陈述汇报（不少于15分钟），鉴定专家查看实践成果实物或视频、实际测试报告或查新报告，并对学位申请人进行质询（不少于15分钟），校企导师宣读申请人对实践成果贡献情况书面报告。最后专家组给出鉴定意见，包括取得的实践创新成果水平（创新性强、有创新性、创新性一般），以及申请人对创新成果贡献度（全部由申请人完成、大部分由申请人完成、基本由申请人完成），鉴定意见附参评专家信息（姓名、性别、年龄、职称、学历、工作单位、从事专业领域、个人签名）。

工程博士：实践成果鉴定同行专家不少于5名，包括2名联培企业副高级及以上职称专家（不能是企业导师，至少有1名正高级职称）、2名副高级及以上职称其他单位同行专家（至少有1名正高级职称）、1名高校正高级职称博士导师（不能是学校导师）。鉴定会议程包括学位申请者对创新成果陈述汇报（不少于25分钟），鉴定专家查看实践成果实物或视频、实际测试报告或查新报告，对申请人进行质询（不少于30分钟），校企导师宣读申请人对实践成果贡献情况书面报告。最后专家

组给出鉴定意见，包括取得的实践创新成果水平（创新性强、有创新性、创新性一般），以及申请人对创新成果贡献度（全部由申请人完成、大部分由申请人完成、基本由申请人完成），鉴定意见附参评专家信息（姓名、性别、年龄、职称、学历、工作单位、从事专业领域、个人签名）。

（三） 实践成果报告专家评阅

完成实践成果鉴定后，申请人提交实践成果报告、支撑材料和专家鉴定意见，经校企导师审核后，工程硕士申请材料由2名同行专家（1名高校专家、1名企业专家）进行盲审；工程博士申请材料由3名盲审专家（1名高校本领域专家、2名企业同行专家）、2名明审专家（1名高校本领域专家、1名企业同行专家）进行评审。

同行评审专家主要从实践成果聚焦工程实际需求情况，体现显著的技术复杂性与实施难度，展现申请人扎实的专业基础知识、卓越的工程实践能力、解决复杂工程问题的水平等方面进行评价。具体包括：成果来源及研究价值、实践成果复杂性与难度、申请人专业知识掌握与工程实践能力、实践成果创新性、应用或潜在应用价值、实践成果报告规范性共7方面，具体要素和打分标准如表2所示。

表2. 实践成果报告专家评审要素及打分标准

评价要素	主要评价内容	分值
实践成果来源及研究价值	来源于本专业领域工程实际问题，有具体项目支撑，并具有重要的现实意义和应用价值。	**10**

评价要素	主要评价内容	分值
实践成果复杂性、难度和影响力	实践成果涉及专业领域的广度、深度和行业影响力，包括实践成果的复杂度、难度、技术成熟度，以及同行专家认可度。	**10**
申请人专业知识掌握、工程实践与解决问题能力	申请人对工程领域基础理论和专门知识掌握程度，以及应用理论知识从事工程技术研究、重大工程项目设计与实施、新产品或关键部件研制、解决复杂技术问题等系统工程能力。	**20**
实践成果创新性	实践成果的创新性，如新技术、新方法、新工艺，新装备、新仪器、新产品、新材料等创新性、先进性；对现有技术或理论的补充、改进或突破的贡献程度等。	**25**
实践成果应用价值及经济和社会效益	实践成果实际应用情况和产生的经济效益（如成本节约、利润增加、效率提升）和社会效益（提高生产生活质量、解决企业实际发展问题）。	**10**
实践成果的知识产权	实践成果符合相关法律法规和政策要求，知识产权归属明确，以及本人对实践成果贡献度。	**10**
实践成果报告规范性	实践成果报告对技术需求和发展趋势进行分析，对国内外现状进行综述，对技术方案、创新方法进行阐述，并以实际演示、实物原型、性能指标等对实践成果进行清晰展示。	**15**

（四） 专家评价结果的使用

评阅专家对实践成果申请学位的所有材料进行评审，最终给出成绩和结论，其中结论分为五档，分别是 A+[95-100]、A[85-95）、B[75-85）、C[60-75）、D（60 以下）。评阅结果为 A+、A、B 为通过，评阅结果出现 C 为评阅不通过，评阅结果出现 D 为不合格。

1. 工程硕士

对以实践成果申请工程硕士学位的材料进行评审时，每份材料送给 2 名相关领域专家进行盲审。最终结果判定方法如下：

① 2 名专家给出的评审结果均为 A 及以上，可以实践成果申请答辩。

② 2 名专家给出的评审结果为 AB、BB、AC、BC，要求学位申请人根据评阅专家提出的意见对实践成果报告进行修改完善，并写出书面修改说明。校企导师对修改后的实践成果报告和修改说明进行审阅并签字，经所在学院工程专业领域责任教授和学科责任教授小组中相关方向 1 名成员审核同意后，可以实践成果申请答辩，修改说明附在评阅书后面一并存档。

③ 2 名专家给出的评审结论为 AD、BD、CC、CD、DD，则实践成果评阅为未通过，不允许答辩。学位申请人需对实践成果报告进行修改完善，并自领取专家评阅结果之日起两个月后对出现 C 或 D 的结果重新申请匿名评阅。在规定的学制内，最多再有 2 次评阅机会。

2. 工程博士

对以实践成果申请工程博士学位的材料进行审核时，每份材料送给 5 名相关领域专家进行评审，其中 3 名盲审、2 名明审。具体判定方法如下：

① 评阅结果全部为“A+”、“A”，学位申请人可以实践成果申请学位答辩。

② 评阅结果全部为“B”及以上，学位申请人针对给出 B 评阅结果专家提出的意见，对实践成果报告进行修改完善，并

写出书面修改说明。校企导师对修改后的实践成果报告和修改说明进行审阅，经所在学院工程专业领域责任教授和学科责任教授小组中相关或相近方向2名成员审核同意后，可以实践成果申请学位答辩，修改说明附在评阅书后面一并存档。

③ 评阅结果中仅有一份“C”，其余为“B”及以上，则由学位申请人根据评阅专家提出的意见对实践成果报告进行修改完善，原则上修改时间不少于2个月，并写出书面修改说明，校企导师对修改后的实践成果报告和修改说明进行审阅，经所在学院工程专业领域责任教授和学科责任教授小组中相关或相近方向2名成员审核同意后，可以实践成果申请学位答辩。修改说明附在原评阅书的后面，连同重新匿名评阅书一并存档。

④ 评阅结果中出现一份“D”或两份“C”，其余评审结果均为“B”及以上，则学位申请人需根据评阅专家提出的意见对实践成果报告进行修改完善，原则上修改时间不少于4个月，并写出书面修改说明。如果评阅结果只有“C”，修改后的实践成果报告和修改说明经校企导师审阅，所在学院工程专业领域责任教授和学科责任教授小组中相关或相近方向2名成员审核同意后，由校学位办将修改后的实践成果报告和修改说明送给原评阅专家进行复审，复审结果为B及以上，可进行学位答辩。如果评阅结果为D，对修改后的实际成果报告需增聘2名同行专家再进行匿名评阅，评审结果全部为“B”，则可申请学位答辩。答辩完成后，需将修改说明附在原评阅书后面，连同专家重新评阅意见书一并存档。如果修改后原评阅专家重新评阅或增聘评阅专家后，又有C或D，则本轮学位申请不通

过。学位申请人需对实践成果进行再修改完善，并自领取专家评阅结果之日起半年后两年内重新以实践成果申请匿名评阅，逾期不予受理。

⑤ 评阅结果中出现两份及以上“D”、或者1份“D”和1份及以上“C”、或者3份及以上“C”，则学位申请人需对实践成果报告修改至少6个月，之后重新进行匿名评阅。

⑥ 学位申请人在籍期间共有3次实践成果评阅机会，结业后两年内有且仅有1次评阅机会，在规定评阅次数之内仍然达不到要求，则不授予学位。

⑦ 如果对匿名评阅结果存有异议，根据《北京理工大学学位授予工作细则》（校学位[2024]10 号）中关于复核程序规定提出申请，校学位评定委员会办公室依规进行相关处理。

3. 实践成果申请学位答辩

工程硕士答辩委员会委员由不少于5名同行专家组成（非校企导师），包括至少2名正高级职称、至少3名硕士导师、2名企业专家。申请人以PPT形式讲述约20分钟，专家质询15～20分钟，最终给出答辩成绩和答辩决议。

工程博士答辩委员会委员由不少于5名同行专家组成（非校企导师），包括至少3名正高级职称、至少3名博士导师、2名企业专家，且高校专家中至少1名非本校。申请人以PPT形式讲述40～45分钟，专家质询不少于30分钟，最终给出答辩成绩和答辩决议。

4. 学位评定分委员会审核

以实践成果申请工程专业学位的研究生，需完成所有课程

学分、必修环节，并通过评审和答辩后，将全部材料提交工程硕博士学位评定分委员会进行审核，经参会委员投票表决，同意授予学位票数超过全部委员的1/2，则提交校学位评定委员会审定。

5. 校学位评定委员会审定

经学位评定分委员会审核通过的申请人，最终将材料提交学校学位评定委员会进行审定，具体要求按相关规定执行。

五、实践成果申请学位评审专家选择原则

考虑到大多数实践成果涉及多个领域，因此要求评审专家不仅应具有宽广深厚的专业知识，而且还应具有行业领域丰富的实践经验，同时也应与实践成果涉及的专业领域密切相关。除此之外，还应遵循以下选择。

（一）工程硕士学位评审专家基本条件

高校专家：副高及以上职称，具有博士学位，完整指导已毕业3届硕士（至少包括1名工程硕士），且未出现问题学位论文。

企业专家：副高及以上职称或硕士导师，且具有硕士及以上学位。

（二）工程博士学位评审专家基本条件

高校专家：正高级职称或博士生导师，且具有博士学位。本校导师应为博导且完整指导已毕业2届博士（其中1名为工程博士），且未出现问题学位论文。

企业专家：正高级职称或博士生导师，且具有硕士及以上学位。

附件 8：

北京理工大學

工程硕博士专项研究生

年度工作进展报告

选题名称 （宋体，三号）

学　　号 （宋体，三号，30 磅）

姓　　名

学校导师

企业导师

专业类别

领域名称

学　　院

年　　月　　日

北京理工大学工程硕博士专项研究生

年度工作进展报告考核表

姓　名		学　号	
学　院		专业类别、领域	
学校导师		企业导师	
实践单位			
年度工作情况 （重点总结取得的研究进展）	**20XX 年度工作情况：** **取得的年度标志性成果：**		
存在的主要问题			
下一步工作计划			

导师组考核意见	学校导师签字： 年　　月　　日 企业导师签字： 年　　月　　日	
实践单位考核意见	主管领导签字： 年　　月　　日	
专业学院审核意见	主管院长签字： 年　　月　　日	
年度工作进展考核结果	□通过	□不通过

注：本表一式三份，由实践单位、专业学院和卓越工程师学院分别归档留存。

培养环节常见问题解答

1. 企业为工程硕博士入企实践提供保障条件

为确保工程硕博士入企后正常开展专业实践，企业应提供以下保障条件：（1）科研条件：开展专业实践所需要的仪器设备等，如研究课题涉密则应提供涉密计算机；（2）科研津贴：原则上硕士不少于3000元/月，博士生不少于5000元/月；（3）医疗保险：企业为研究生购买商业医疗保险；（4）食宿保障：一般按企业员工待遇在食堂就餐，企业没有食堂时可根据实际情况妥善解决。企业安排学生集中在企业提供的房屋住宿，不具备集中居住条件的企业，将给予学生一定住房补贴并协助在外租住。

2. 工程硕博士研究课题的确定

推免招生工作完成后，企业尽快为工程硕博士确定企业导师，企业导师要根据研究领域，并结合企业承担的重大研究任务需求，与高校导师和工程硕博士充分沟通，确定工程硕博士具体研究方向。入学后，校企双导师之间要开展经常性沟通交流，共同制定培养计划，入企后确定具体研究课题，指导完成开题报告、研究工作等。企业对已确定的工程硕博士研究课题，要保障所需资源条件，确保课题顺利进行。

3. 工程硕博士申请硕博连读

工程硕博士可根据个人实际，提出硕博连读申请，经企业、学校同意签字后，按研究生院相关规定办理，同时向卓工院备案留存，博士招生所需指标占用申请当年导师的普通招生计划。

工程硕博士办理硕博连读手续后，不得退出专项，要求在原企业按照专项工程博士进行培养。

4. 工程硕博士退出专项

全日制工程硕博士无特殊原因不得退出专项，坚持退出者，根据协议及招生政策按退学处理。如因身体健康等特殊情况，校企管理部门与导师组成专班，对是否退出专项进行研判并作出决定。企业在职工程博士因个人原因从企业离职，按退学处理。

5. 工程硕博士的保密管理

企业将向工程硕博士详细介绍本单位保密管理制度，明确提出保密工作要求。在企业实践期间，参照企业员工要求对工程硕博士进行保密教育和管理。凡涉及国防军工、科技前沿领域等对保密要求高的企业，企业将与工程硕博士签订保密协议。

6. 工程硕博士在企业实践期间取得的知识产权归属

工程硕博士学术成果的第一署名单位一般为高校、第二署名单位为企业。依托企业科研资源完成的专利、标准、软件著作权、科研获奖等成果，知识产权第一署名单位一般为企业、第二署名单位为学校；依托高校科研资源完成的成果，知识产权应归高校；对校企双方均投入较大科研资源形成的成果，校企双方应依据相关法律法规，协商确定知识产权归属，一般可由高校和企业双方共有。工程硕博士依据相关法律法规对知识产权享有署名和获得转化奖励的权利。

工程硕博士专项硕博连读申请书

本人（姓名和学号），目前为北京理工大学与（集团和企业）联合培养的工程硕博士专项研究生，_____学院硕士研究生，在北京理工大学（校内导师）和（企业导师）的指导下，对科研产生浓厚兴趣。

为深入开展课题的研究，提升自身学术水平和工程创新能力，希望申请硕博连读。同时不退出工程硕博士培养专项，遵守工程硕博士专项中校企关于博士的有关规定，按照相关规定入企实践。

<table>
<tr><td colspan="2">学生签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>企业导师意见：

企业导师签字：

年　　月　　日</td><td>学校导师意见：

学校导师签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>联合培养单位意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td><td>卓越工程师学院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京理工大学研究生院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

工程硕博士专项博转硕申请书

本人（姓名和学号），目前为北京理工大学与（集团和企业）联合培养的工程硕博士专项研究生，_____学院博士研究生，由北京理工大学（校内导师）和（企业导师）进行指导。现申请转为硕士培养，同时不退出工程硕博士培养专项，遵守工程硕博士专项中校企关于硕士的有关规定，按照相关规定入企实践。

<table>
<tr><td colspan="2">简要说明理由：

学生签字：
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>企业导师意见：

企业导师签字：

年　　月　　日</td><td>学校导师意见：

学校导师签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>联合培养单位意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td><td>卓越工程师学院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京理工大学研究生院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>

工程硕博士专项退学/休学申请书

本人（姓名和学号），目前为北京理工大学与（集团和企业）联合培养的工程硕博士专项研究生，（专业学位硕士或博士）研究生，由北京理工大学（校内导师）和（企业导师）进行指导。现申请（退学或休学*年）。

<table>
<tr><td colspan="2">简要说明理由：

学生签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>企业导师意见：

企业导师签字：

年　　月　　日</td><td>学校导师意见：

学校导师签字：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>联合培养单位意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td><td>卓越工程师学院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">北京理工大学研究生院意见：

负责人签字：
（盖章）
年　　月　　日</td></tr>
</table>